

# Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-22

# Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

## 1. Роли и доступ

В системе две роли:

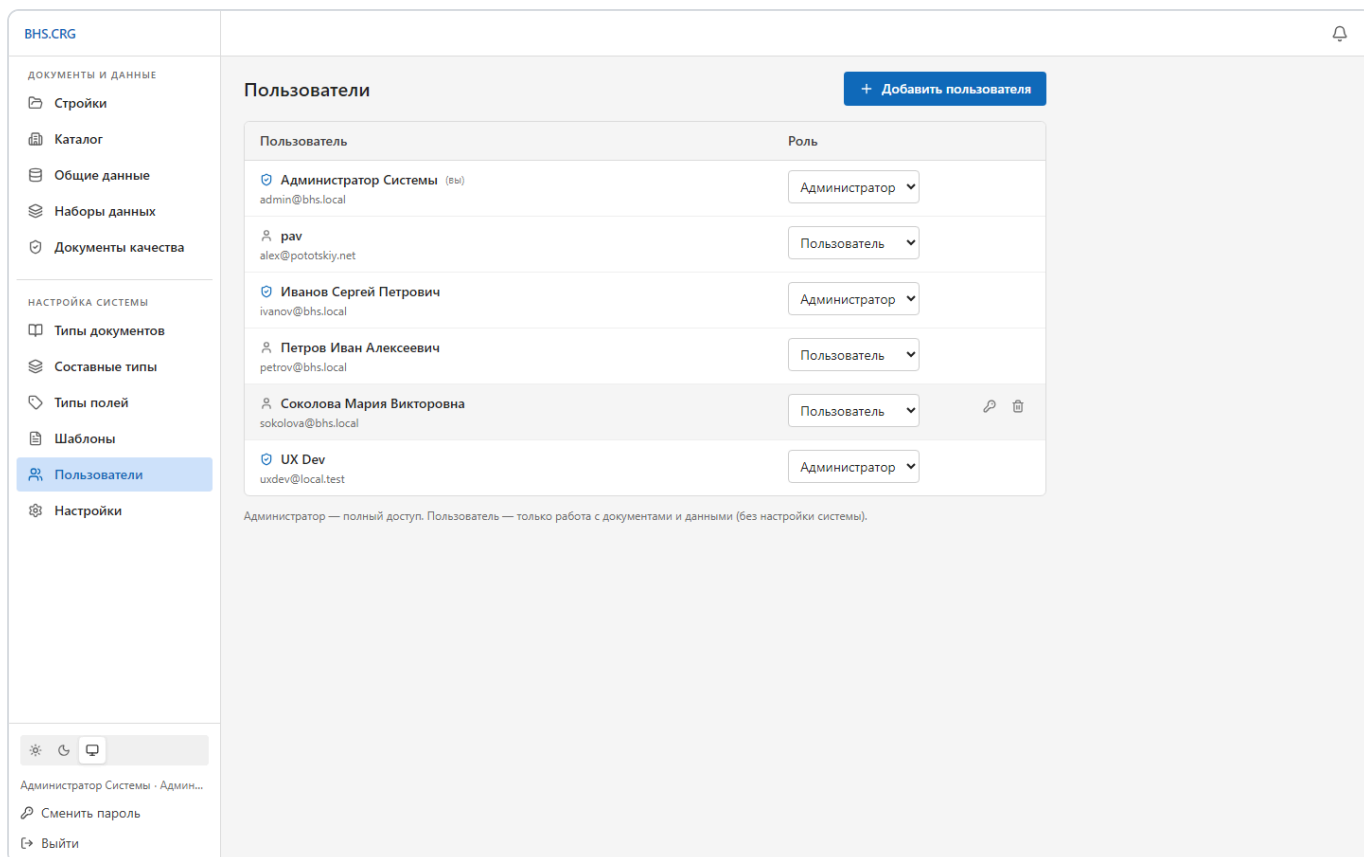
| Роль                 | Доступ                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Администратор</b> | Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей |
| <b>Пользователь</b>  | Только «Документы и данные»                                |

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

**Первый администратор** заводится на экране **«Первый вход»** — он открывается вместо формы входа, пока в системе нет ни одного пользователя (см. «Инструкцию по развёртыванию», §5). Сразу после создания учётной записи система входит под ней, а публичная регистрация закрывается: дальше все учётные записи заводит администратор.

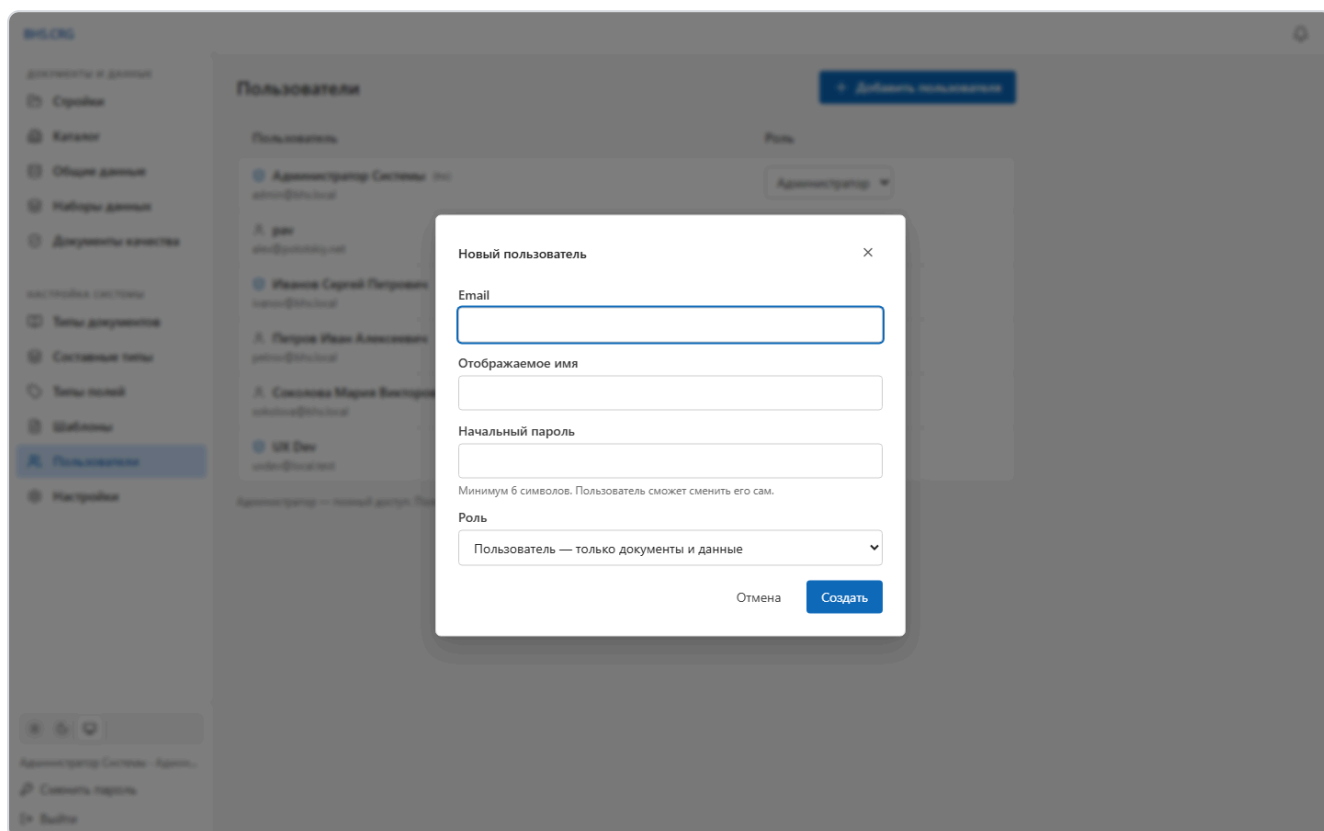
## 2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.



- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Каждый пользователь может сам сменить свой пароль (кнопка «**Сменить пароль**» внизу панели).  
Сброс чужого пароля — только у администратора.

## 3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

| Типы документов                                       |                                      | + Добавить тип документа |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| АОСР                                                  | АОСР                                 | 33 полей (+24)           | 5 обяз. 11 сост. |
| Ведомость материалов АОСР                             | ВедомостьМатериаловАОСР              | 15 полей (+4)            | 2 обяз. 2 сост.  |
| Ведомость схем                                        | ВедомостьСхем                        | 14 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| Внешний документ                                      | ВнешнийДокумент                      | 9 полей (+1)             | 3 обяз. 2 сост.  |
| Декларация о соответствии                             | ДекларацияСоответствия               | 10 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| Документ                                              | Документ                             | 14 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| Документ подтверждающий качество                      | ДокументПодтверждающийКачество       | 10 полей (+2)            | 2 обяз. 2 сост.  |
| Информационное письмо                                 | ИнформационноеПисьмо                 | 9 полей                  | 2 обяз. 1 сост.  |
| Исполнительная схема                                  | ИсполнительнаяСхема                  | 14 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| Отказное письмо                                       | ОтказноеПисьмо                       | 10 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| Приказ                                                | Приказ                               | 8 полей                  | 3 обяз. 1 сост.  |
| Проект                                                | Проект                               | 13 полей (+4)            | 3 обяз. 2 сост.  |
| Реестр работ                                          | РеестрРабот                          | 16 полей (+4)            | 2 обяз. 2 сост.  |
| Свидетельство о поверке средств измерений             | СвидетельствоПоверке                 | 9 полей                  | 3 обяз. 2 сост.  |
| Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории | СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории | 9 полей                  | 3 обяз. 2 сост.  |
| Сертификат соответствия                               | СертификатСоответствия               | 10 полей                 | 2 обяз. 2 сост.  |
| SmokeType                                             | SMK                                  |                          |                  |

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

### 3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

### 3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

**Типы документов** + Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр.

**ПАРАМЕТРЫ ТИПА**

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

| Ключ                     | Название                   | Тип               | Обязат. | Переопр. | Дефолт              | Искл. |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------|----------|---------------------|-------|
| ТипДокумента             | Тип документа              | Строка            | обязат. | → опц.   | АОСР                | Искл. |
| Титул                    | Титул                      | Строка            | опц.    | → обяз.  | Акт освидетельствес | Искл. |
| НомерДокумента           | Номер документа            | Строка            | обязат. | → опц.   | от родит.           | Искл. |
| ДатаДокумента            | Дата документа             | Дата              | опц.    | → обяз.  | ДД.ММ.ГГГГ          | Искл. |
| ВыпустившаяОрганизация   | Выпустившая организация    | Организация       | опц.    | → обяз.  | —                   | Искл. |
| КоличествоЭкземпляров    | Количество экземпляров     | Тип поля (свой)   | опц.    | → обяз.  | —                   | Искл. |
| ПериодДействия           | Период действия документа  | Период действия   | опц.    |          |                     | Вкл.  |
| ДополнительнаяИнформация | Дополнительная информация  | Текст             | опц.    |          |                     | Вкл.  |
| КоличествоЛистов         | Количество листов          | Тип поля (свой)   | опц.    |          |                     | Вкл.  |
| ПорядковыйНомерВРеестре  | Порядковый номер в реестре | Тип поля (свой)   | опц.    | → обяз.  | —                   | Искл. |
| НомерПриложения          | Номер приложения           | Строка            | опц.    |          |                     | Вкл.  |
| ОсновнойДокумент         | Основной документ          | Документ (ссыл... | опц.    |          |                     | Вкл.  |

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
  - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
  - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
  - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 9).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

**Шаблоны данных** (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

## 4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

|                                       |                                        |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Адрес                                 | Адрес                                  | 14 полей 1 сост.             |
| Географические координаты             | ГеографическиеКоординаты               | 2 поля 2 обяз. 2 сост.       |
| Дополнительная характеристика персоны | ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны    | 2 поля                       |
| Единица измерения                     | ЕдиницаИзмерения                       | 3 поля 2 обяз.               |
| Измерительная лаборатория             | ИзмерительнаяЛаборатория 1 Организация | 9 полей (+1) 3 обяз. 3 сост. |
| Информация о СРО                      | ИнформацияСРО                          | 4 поля                       |
| Материал                              | Материал                               | 9 полей 3 обяз. 1 сост.      |
| Наименование организации              | НаименованиеОрганизации                | 2 поля 1 обяз.               |
| Объект строительства                  | ОбъектСтроительства                    | 2 поля 1 сост.               |
| Организация                           | Организация                            | 9 полей 2 обяз. 4 сост.      |
| Период действия                       | ПериодДействия                         | 2 поля 1 обяз.               |
| Персона                               | Персона                                | 5 полей 2 обяз. 2 сост.      |
| Подписант                             | Подписант 1 Персона                    | 7 полей (+2) 2 обяз. 2 сост. |
| Работа                                | Работа                                 | 5 полей 3 обяз. 1 сост.      |
| Средство измерения                    | СредствоИзмерения                      | 3 поля 2 обяз.               |
| Угол                                  | Угол                                   | 3 поля 1 обяз.               |
| ФИО                                   | ФИО                                    | 4 поля 4 обяз.               |

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

## 5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

⚙️

🔄

🗨️

Администратор Системы - Админ...

🔑 Сменить пароль

🚪 Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

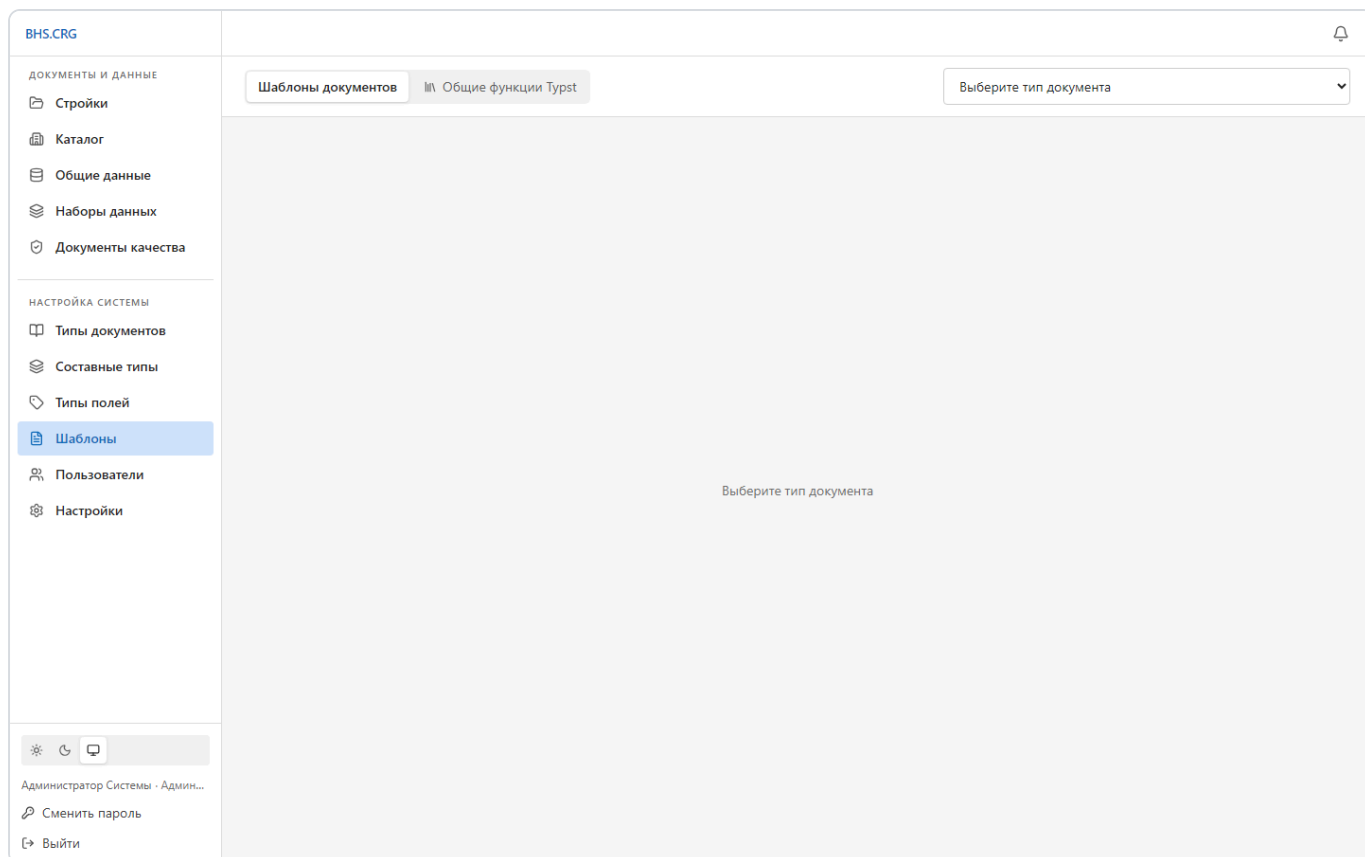
+ Добавить тип

| Название                         | Код         | Базовый тип | Ограничения                                                                                                   |  |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ИНН                              | INN         | Строка      | pattern: ^(?[d(10)]d(12))\$                                                                                   |  |
| КПП                              | KPP         | Строка      | pattern: ^\d{4}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$                                                                             |  |
| ОГРН                             | OGRN        | Строка      | pattern: ^(?[125]d{12}){34}d{14}\$                                                                            |  |
| Телефон                          | PhoneNumber | Строка      | pattern: ^\+?[d(5)-\(\)]{7,20}\$                                                                              |  |
| Цело число                       | Integer     | Число       | целое                                                                                                         |  |
| Email<br>Адрес электронной почты | Email       | Строка      | pattern: ^[a-zA-Z0-9_%+~]@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$                                                       |  |
| WEB<br>Адрес сайта компании      | SiteURL     | Строка      | pattern: ^https?://(?[www\.]?-[a-zA-Z0-9@:%_\+~#={1,256}\.[a-zA-Z0-9]){1,6}\b(?:-[a-zA-Z0-9@:%_\+~#?&\/=]*)\$ |  |

Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

## 6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.



Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

## 6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **render-by-type** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;



- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders : #if "Организация" in type-renders [ ... ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

## 6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)    // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель) // блок типа «Подписант»
```

**Внутри самого блока** правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)           // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес) // блок другого типа
```

**Код типа стал частью адреса.** Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр, «» и «-»*, и не совпадать со служебным словом языка (`none`, `auto`, `let`, `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

## 6.2. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ`, `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и

добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *`, и все имена блоков доступны без префиксов.

**Пути к файлам внутри блока пишите от корня**, с ведущей косой чертой: `#import`

`"/userlib.typ", image("/assets/logo.png")`. Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12`, — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

## 7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

### Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

| Часть             | Зачем                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Имя (ключ)</b> | под этим именем значение попадёт в набор данных                                |
| <b>Описание</b>   | <b>единственный канал смысла для модели</b> — по нему она понимает, что искать |
| <b>Тип</b>        | строка / число / дата                                                          |

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

### Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

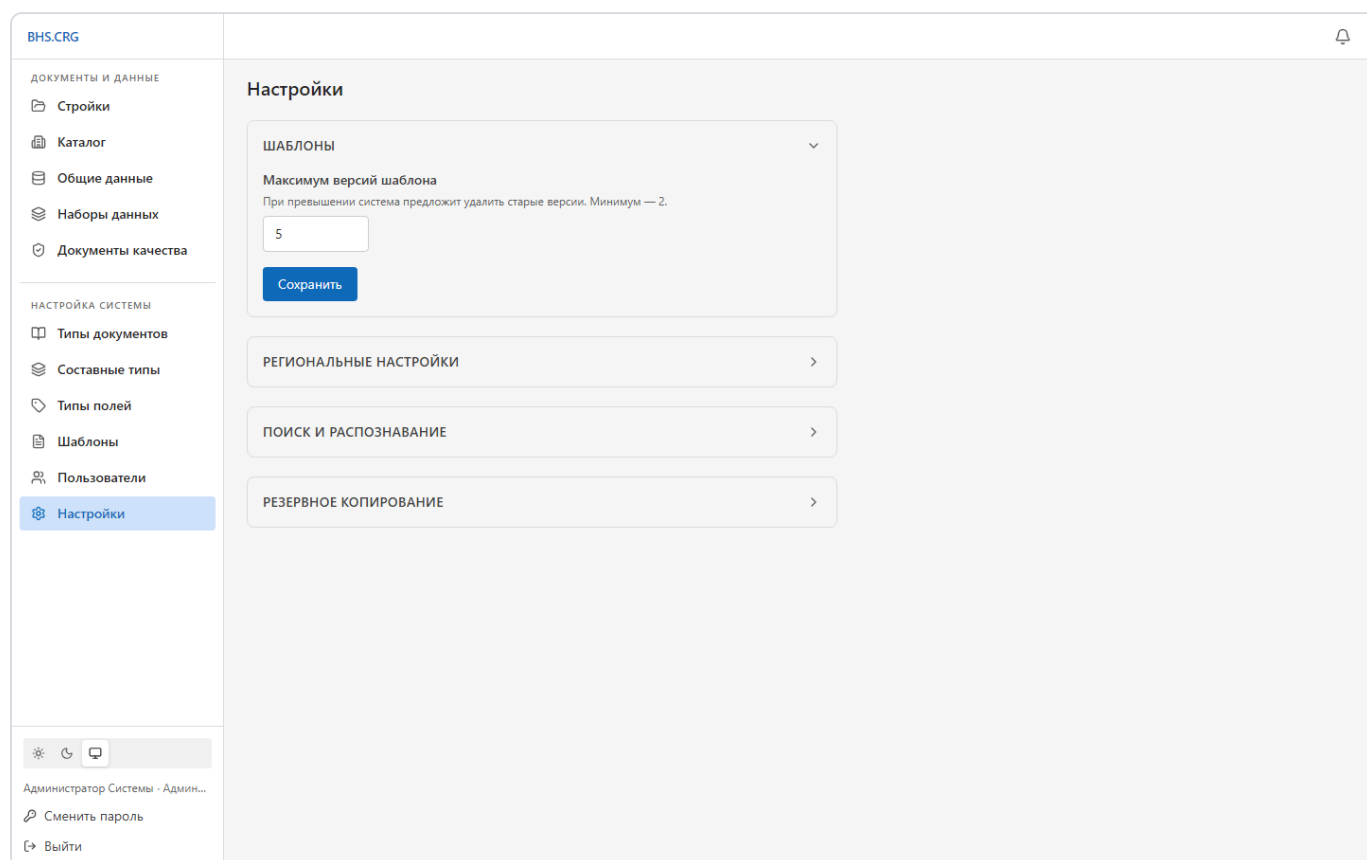
## Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

## 8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

- Стройки
- Каталог
- Общие данные
- Наборы данных
- Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

- Типы документов
- Составные типы
- Типы полей
- Шаблоны
- Пользователи
- Настройки**

Администратор Системы - Админ...  
Сменить пароль  
Выйти

### Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона

При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

| Группа                             | Назначение                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Шаблоны</b>                     | Максимум хранимых версий шаблона                     |
| <b>Региональные настройки</b>      | Локаль (формат дат, чисел)                           |
| <b>Поиск и распознавание</b>       | Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены |
| <b>Обновления</b>                  | Проверка новых версий системы на GitHub              |
| <b>Обслуживание изображений</b>    | Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов   |
| <b>Потерянные объекты</b>          | Записи, чья строка, раздел или комплект удалены      |
| <b>Осиротевшие файлы хранилища</b> | Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись |
| <b>Резервное копирование</b>       | Создание резервных копий                             |

## Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии в подвале боковой панели, рядом с текущей: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

| Что показано                     | Зачем                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выключатель проверки             | Выключено — обращений к сети <b>нет вообще</b> . Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки    |
| Установленная и доступная версии | Ответ на вопрос «мы на свежей?»                                                                                                 |
| Последняя удачная проверка       | Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались |
| «Проверить сейчас»               | Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси                                                                   |

**Кнопки «Обновить» здесь нет — и не появится.** Уведомление сообщает, что версия вышла; обновляет систему администратор на хосте, командой. Так решено осознанно: чтобы приложение пересобирало собственный стек, его контейнеру нужен доступ к управлению Docker — а тогда любая брешь в веб-части становится полным доступом к серверу. Цена больше пользы: обновляются раз в несколько недель, и хост при этом всё равно под рукой.

Порядок — в инструкции по развёртыванию, раздел «Обновление системы». Там же сказано, что именно перезапустится, что при этом прервётся и что делать, если новая версия не поднялась. Два правила оттуда стоит знать и без инструкции:

- **Резервная копия — до обновления.** Схема базы мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из копии.

- **Обновление обрывает фоновые задачи.** Незавершённая сборка комплекта или распознавание сами не возобновятся — новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач рядом с колокольчиком для проверки не годится: она показывает только ваши собственные задачи, а помешать может как раз чужая. Как посмотреть все — запросом к базе, в разделе «Обновление системы».

## Резервное копирование

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека `Typst`, профили распознавания, шаблоны маппинга и обработки, подтверждённые алиасы сверки, а также **библиотека документов качества вместе со сканами**. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

**О размере.** Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Над кнопкой «Скачать» система называет **текущий вес копии и предел, на котором откажет восстановление** (по умолчанию 500 МБ — это порядка 390 сертификатов). Когда до предела остаётся меньше пятой части, строка предупреждает заранее.

Смотреть туда стоит не из любопытства. Восстановление отвергает архив крупнее предела, а создание копии этому пределу не подчиняется — оно отдаст архив любого размера. Без этой строки система исправно делала бы копии, которые сама же откажется принять, а обнаружилось бы это при восстановлении, то есть после аварии, когда выбирать уже не из чего.

Предел задаётся при развёртывании переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (см. руководство по развёртыванию); поднимать его лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится. Отказывать в создании копии сверх предела система не будет: копию, которую трудно восстановить, всё равно заменить нечем.

Отдельно строка сообщает, если часть файлов **потеряна хранилищем**: в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Узнать об этом иначе неоткуда — экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

Чего в копии нет, кроме проектной работы:

- **Определения сверок.** Внутри определения стороны названы конкретными источниками данных, а источники живут вместе с загруженными файлами и в копию не входят. Восстановленное определение падало бы на каждом прогоне, поэтому его и не переносим. Накопленное знание из этой подсистемы копия несёт — это подтверждённые и отклонённые алиасы.
- **Связки документов качества с материалами.** Они адресуют материалы комплектов, а комплектов в копии нет: библиотека восстанавливается непривязанной.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.

- **Исключение — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Документы качества уровня комплекта восстановятся по тому же правилу: запись сохранится, но в библиотеке не появится, пока комплект не будет создан. Отчёт называет их число.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет. Отчёт называет число таких документов.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Отчёт называет их число — разберите пары, иначе при выборе из списка они неразличимы.
- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

## Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

**Ollama по умолчанию не установлена.** Локальная модель — самый тяжёлый компонент поставки (~6 ГБ диска, до 10 ГБ памяти), и разворачивается она только по явному включению при развёртывании ( docs/DEPLOYMENT.md §7). Пока её нет, движок числится ненастроенным — «не выбрана модель», — и в переборе не участвует; распознавание идёт облачными движками. Это не поломка настроек: выбрать модель в этом списке недостаточно, нужен включённый компонент. Обратный случай: Ollama на сервере убрали, а движок здесь по-прежнему включён — значит модель сохранена в базе прежней настройкой, и переменные окружения её не перебивают. Снимите её здесь, иначе состояние системы будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

**Проверка выбранной модели.** Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение (с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

**Проверка зрения модели.** Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в

строке модели есть кнопка **«Проверить зрение»**: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакому поставщик отвергает вслух.

**Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой.** У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

**⚠ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama).** Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

## Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.



**Оригиналы сохраняются** — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

## Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

**Свежие загрузки не трогаются.** Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

## 9. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** ( doc.date ) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

## 10. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).

- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.